

直觉物理实验数据分析

2026 年 6 月 17 日

1 结果

1.1 数据预处理

在实验数据的预处理阶段，为确保分析结果的可靠性和有效性，本研究依据反应时异常（超过被试内均值 ± 3 倍标准差）等标准，对原始数据进行了筛选。分析对象为正式 block 中的摆球刺激试次（`pendulumStimulus + block`），不含练习段。数据合并、质控与统计均使用 Python（`pandas`、`pingouin`、`statsmodels`）完成。

原始数据共 1248 个试次（8 名被试）。正式 block 试次 1000 个；经反应时质控剔除 20 个试次后，最终保留 980 个试次进入描述性与推断统计分析。各被试正式试次数均为 125（剔除前），25 个能量水平各 40 试次，无缺失值。被试 0010 的绝对误差均值（约 34.77° ）高于其余被试，已在质控报告中标记；主分析保留该被试，并在推断统计中报告剔除后的敏感性分析。

1.2 描述性统计

表 1 记录了低、中、高三档能量条件下的有符号角偏差与绝对角误差。总体来看，绝对角误差随能量升高而增大：低能量档 $M = 9.38^\circ$ ($SD = 10.03^\circ$)，中能量档 $M = 16.75^\circ$ ($SD = 16.11^\circ$)，高能量档 $M = 20.62^\circ$ ($SD = 19.47^\circ$)。中档较低档平均高出约 7.36° ，高档较低档平均高出约 11.24° 。

有符号偏差方面，三档能量条件下均值均接近 0（低： $M = 0.72^\circ$ ；中： $M = 1.22^\circ$ ；高： $M = -1.62^\circ$ ），提示整体上未表现出单一方向的一致性系统偏差。表 2 汇总了正式试次各变量的总体描述统计；表 3 显示被试间差异，其中被试 0010 的 $|\Delta\theta|$ 明显高于其他被试。

图 1 展示了机械能 E 与有符号角残差 $\Delta\theta$ 的散点分布及分箱中位趋势线，可见高能量试次多分布于较大残差区域。图 2 显示 E 与 $|\Delta\theta|$ 呈正相关趋势。图 3 表明 $|\Delta\theta|$ 分布右偏，中位数 ($Md = 10.24^\circ$) 低于均值 ($M = 15.16^\circ$)。图 4 与图 5 分别呈现三档能量与被试间的绝对误差分布；图 6 在 $(\theta, |\omega|/\omega_0)$ 相空间上以颜色编码 $|\Delta\theta|$ ，显示误差在相空间各区域均有分布。

表 1: 不同能量档下的角估计误差 ($M \pm SD$)

能量档	有符号偏差 $\Delta\theta$ ($^\circ$)	绝对误差 $ \Delta\theta $ ($^\circ$)	n
低	0.72 ± 13.72	9.38 ± 10.03	355
中	1.22 ± 23.22	16.75 ± 16.11	352
高	-1.62 ± 28.34	20.62 ± 19.47	273

表 2: 正式 block 试次总体描述统计 ($M \pm SD$)

变量	$M \pm SD$
机械能 E (J)	38.61 ± 21.22
有符号偏差 $\Delta\theta$ ($^\circ$)	0.25 ± 22.04
绝对误差 $ \Delta\theta $ ($^\circ$)	15.16 ± 16.00
反应时 RT (s)	2.99 ± 1.91

表 3: 分被试绝对角误差与反应时 ($M \pm SD$)

被试	n	$ \Delta\theta $ ($^\circ$)	RT (s)
0002	122	12.93 ± 10.47	2.03 ± 0.51
0003	124	14.68 ± 12.62	2.22 ± 0.89
0004	123	7.44 ± 7.52	2.44 ± 0.65
0006	122	14.39 ± 11.53	3.81 ± 1.54
0007	123	15.23 ± 15.08	1.89 ± 0.75
0008	122	13.07 ± 12.50	1.79 ± 0.66
0009	123	9.29 ± 8.33	6.24 ± 2.79
0010	121	34.50 ± 26.08	3.51 ± 0.69

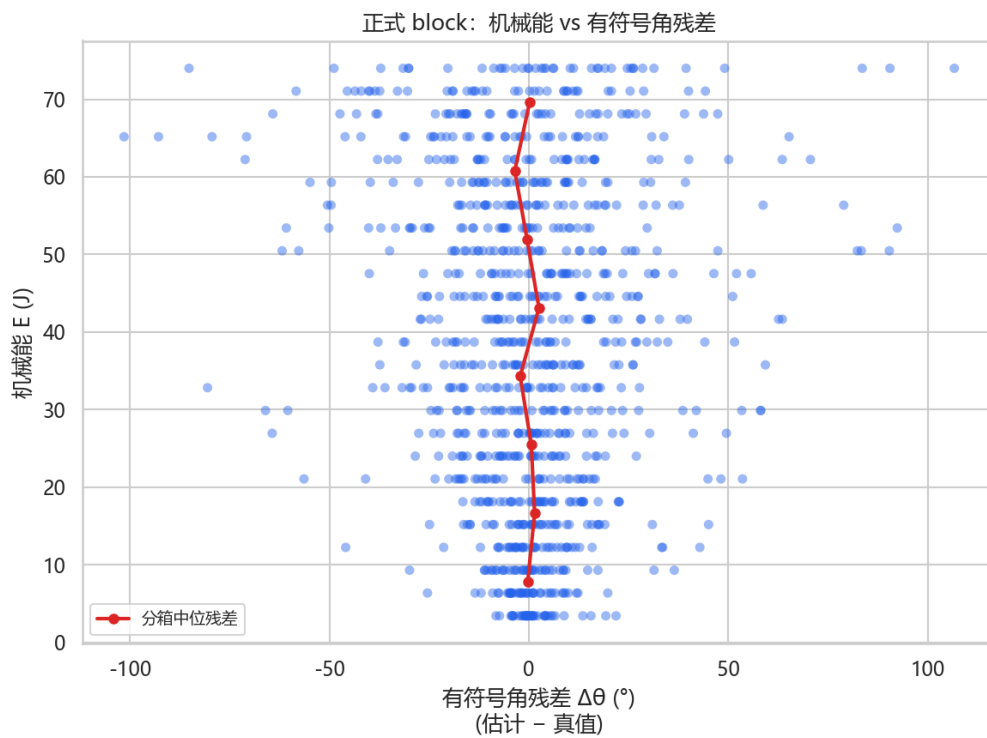


图 1: 正式 block: 机械能 vs 有符号角残差

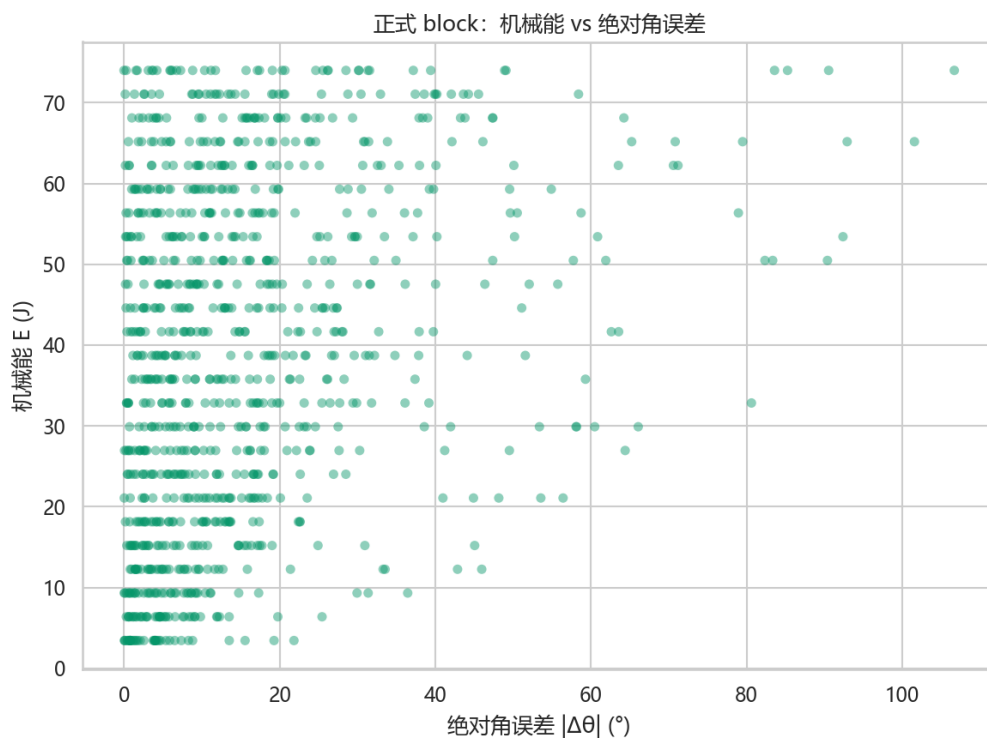


图 2: 正式 block: 机械能 vs 绝对角误差

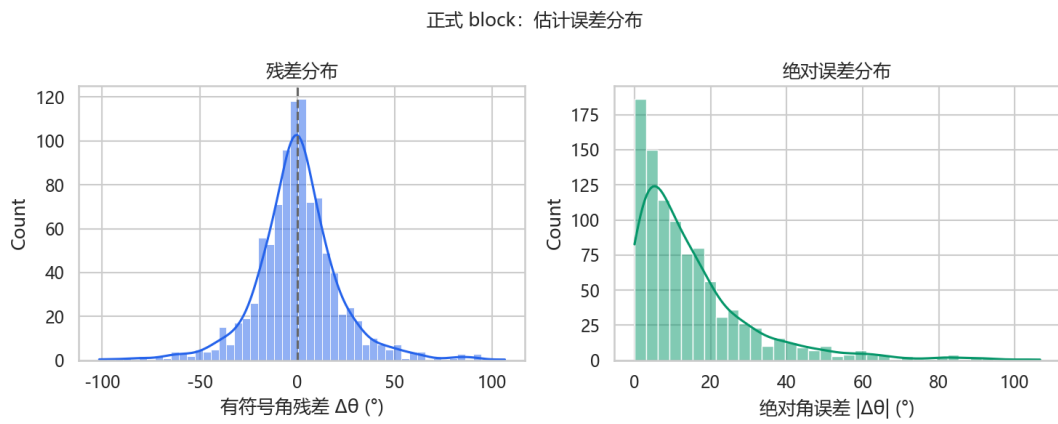


图 3: 正式 block: 估计误差分布

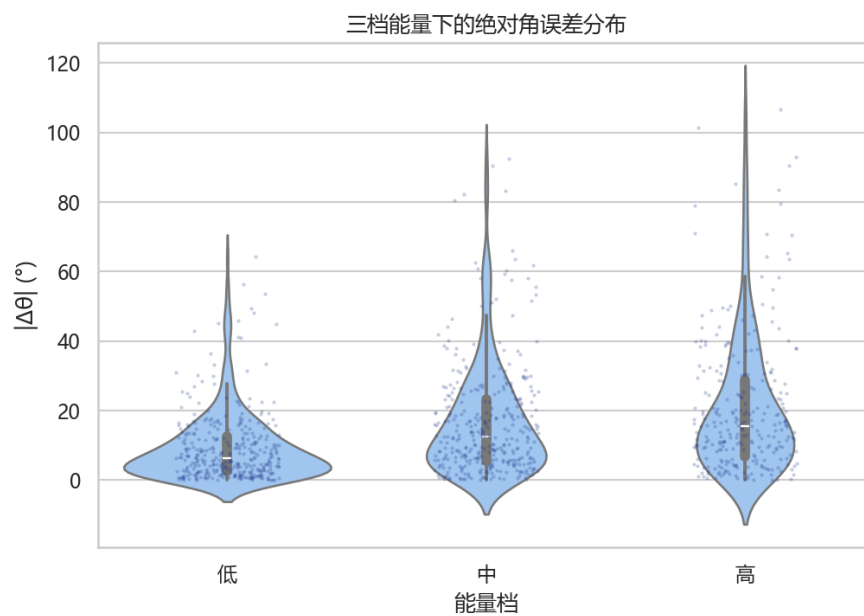


图 4: 三档能量下的绝对角误差分布

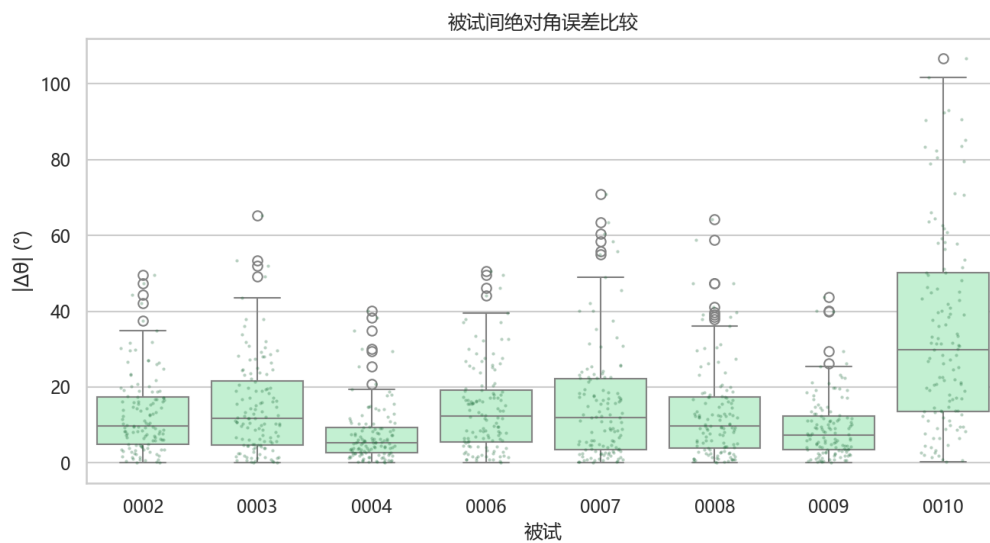


图 5: 被试间绝对角误差比较

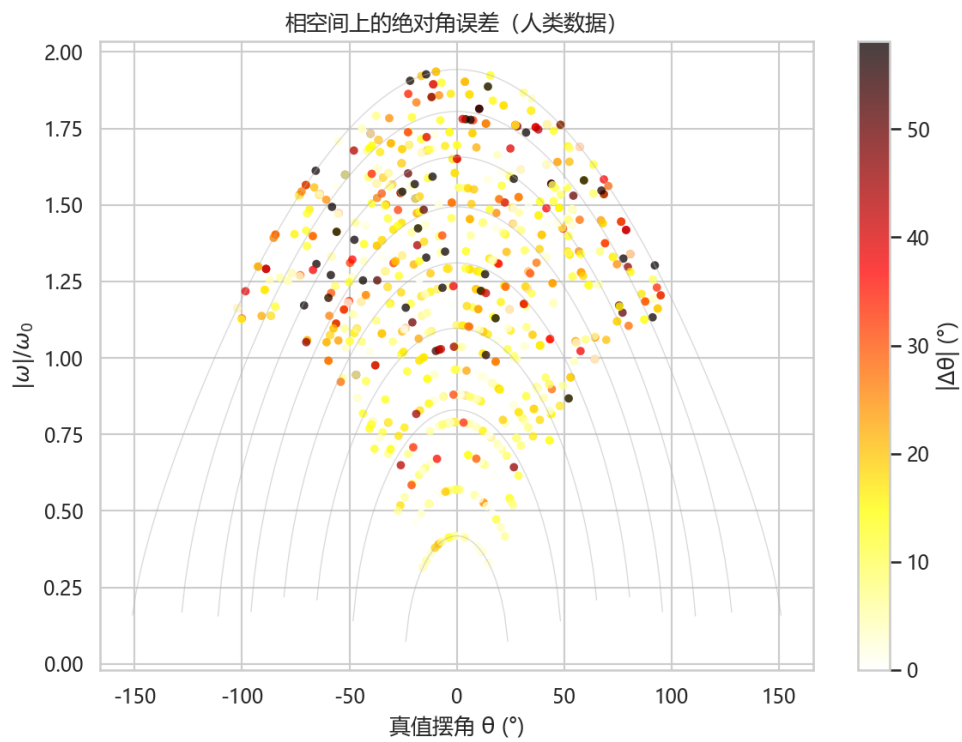


图 6: 相空间上的绝对角误差 (人类数据)

各能量水平的细粒度描述统计见表 4 (longtable)。

表 4: 各能量水平下的角估计误差 ($M \pm SD$)

E (J)	n	$\Delta\theta$ ($^\circ$)	$ \Delta\theta $ ($^\circ$)
3.43	39	1.99 ± 6.54	4.42 ± 5.17
6.37	40	-0.38 ± 8.05	5.97 ± 5.33
9.31	40	0.64 ± 11.29	7.52 ± 8.36
12.25	39	2.21 ± 14.57	9.52 ± 11.16
15.19	39	2.68 ± 13.34	9.65 ± 9.47
18.13	40	2.50 ± 10.51	8.79 ± 6.14
21.07	38	-0.78 ± 21.59	16.08 ± 14.18
24.01	40	-2.35 ± 12.06	9.73 ± 7.34
26.95	40	0.05 ± 19.31	12.99 ± 14.14
29.89	39	2.24 ± 26.61	19.33 ± 18.15
32.83	40	-7.19 ± 20.72	15.89 ± 14.94
35.77	39	1.33 ± 17.12	12.53 ± 11.56
38.71	40	2.16 ± 20.94	16.26 ± 13.12
41.65	38	6.93 ± 21.64	16.41 ± 15.53
44.59	39	1.47 ± 17.34	13.62 ± 10.60
47.53	39	7.43 ± 20.85	16.77 ± 14.24
50.47	39	4.42 ± 31.89	21.70 ± 23.53
53.41	39	-7.46 ± 25.35	18.21 ± 18.96
56.35	39	4.14 ± 24.50	17.31 ± 17.62
59.29	40	-3.62 ± 19.69	14.47 ± 13.66
62.23	38	1.91 ± 27.95	20.87 ± 18.37
65.17	38	-12.40 ± 33.67	25.00 ± 25.50
68.11	40	-2.63 ± 25.45	20.54 ± 14.91
71.05	38	-7.72 ± 25.40	21.39 ± 15.37
73.99	40	8.47 ± 35.34	24.94 ± 26.16

1.3 推断统计

对绝对角误差进行单因素（能量档：低/中/高）重复测量方差分析，以被试在各档内的试次均值为分析单元 ($n = 8$)。Mauchly 球形性检验显著 ($W = 0.226$, $p = 0.012$)，故参考 Greenhouse–Geisser 校正结果：能量档主效应显著 ($F(2, 14) = 41.132$, $p < .001$, $\eta_p^2 = 0.855$)，表明机械能水平对摆角估计精度具有显著影响。未校正 p 值同样显著

($p < .001$).

事后检验 (Bonferroni 校正) 显示: 低与中比较 (Bonferroni 校正) 达到显著 ($t(7) = -4.756$, $p_{\text{corr}} = 0.006$, Cohen's $d = -0.916$)。低与高比较 (Bonferroni 校正) 达到显著 ($t(7) = -7.722$, $p_{\text{corr}} = 0.000$, Cohen's $d = -1.427$)。中与高比较 (Bonferroni 校正) 达到显著 ($t(7) = -8.420$, $p_{\text{corr}} = 0.000$, Cohen's $d = -0.391$)。

表 5: 能量档 (低/中/高) 对绝对角误差的重复测量方差分析

因素	F	p	η_p^2
能量档	41.132	< .001	0.855

注: Mauchly 球形性检验 $W = 0.226$, $p = .012$ 。

表 6: 能量档两两比较的事后检验 (Bonferroni 校正)

比较	t	p_{corr}	Cohen's d
低 vs 中	-4.756	= .006	-0.916
低 vs 高	-7.722	< .001	-1.427
中 vs 高	-8.420	< .001	-0.391

为进一步检验系统性有符号偏差, 对 $\Delta\theta$ 进行单样本 t 检验 (检验值 = 0°)。全体试次均值 ($M = 0.25^\circ$, $SD = 22.04^\circ$) 未显著偏离 0 ($t(979) = 0.356$, $p = 0.722$, Cohen's $d = 0.011$), 各能量档亦均未表现出显著单向偏差 (见表 7)。

表 7: 有符号角偏差 $\Delta\theta$ 的单样本 t 检验 (检验值 = 0°)

条件	$M (^\circ)$	$SD (^\circ)$	t	df	p	Cohen's d
全体	0.25	22.04	0.356	979	= .722	0.011
低	0.72	13.72	0.994	354	= .321	0.053
中	1.22	23.22	0.988	351	= .324	0.053
高	-1.62	28.34	-0.944	272	= .346	-0.057

注: p 值采用双尾检验。

Pearson 相关分析表明, 试次级 E 与 $|\Delta\theta|$ 显著正相关 ($r = 0.309$, $p < .001$); 被试内中心化后相关仍显著 ($r = 0.356$, $p < .001$), 支持能量升高伴随估计难度增加的探索性结论。

作为敏感性分析, 线性混合模型 ($|\Delta\theta| \sim E_z + \text{show_T}_z + (1|\text{subject})$) 显示: 标准化能量 E_z 的固定效应显著 ($\beta = 4.980$, $p < .001$), 可见时长 show_T_z 效应不显著

($p = 0.883$)。剔除被试 0010 后 ($n = 859$ 试次), E_z 效应仍显著 ($\beta = 4.323$, $p < .001$), 结果方向保持一致。

鉴于本研究被试量较小 ($n = 8$), 上述推断统计应视为探索性分析, 结论侧重效应方向与描述性模式, 有待更大样本进一步验证。